سلسلة تمارين: الجداء السلمي في المستوي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. حساب الجداء السلمي والعلاقات المترية

التمرين 1: مثلث متقايس الأضلاع

ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 4 ، و I منتصف القطعة $[BC]$.

1. احسب الجداءات السلمية:

(أ) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

(ب) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$

(ج) $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{BC}$

(د) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AI}$

2. احسب $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|$ ، ثم استنتج الطول AI.

حل التمرين 1

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\widehat{BAC}=4\times4\times\cos\frac{\pi}{3}=16\times\frac{1}{2}=$ 8.

(ب) بنفس الطريقة: $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=4\times4\times\cos\frac{\pi}{3}=$ 8.

(ج) المثلث متقايس الأضلاع ، فالمتوسط (AI) هو أيضاً ارتفاع: $(AI)\perp(BC)$ ، ومنه $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{BC}=$ 0.

(د) I منتصف $[BC]$ ، إذن $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$ ، ومنه:

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})=\frac{1}{2}(16+8)=12\,.$$

2. $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|^2=AB^2+2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+AC^2=16+16+16=48$ ، إذن $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|=4\sqrt{3}$.
وبما أن $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AI}$ فإن $2AI=4\sqrt{3}$ ، أي $AI=2\sqrt{3}$ (تحقق بفيثاغورس: $AI^2=16-4=12$ ✓).

التمرين 2: مبرهنة الكاشي وقانون الجيوب

ABC مثلث حيث: $AB = 5$ ، $AC = 8$ و $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. I منتصف $[BC]$.

1. احسب $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، ثم الطول BC.
2. احسب مساحة المثلث ABC.
3. احسب $\cos \widehat{ABC}$ ثم $\sin \widehat{ABC}$.
4. تحقق من قانون الجيوب ، ثم استنتج نصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.
5. احسب طول المتوسط AI.

حل التمرين 2

1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 8 \times \cos \frac{\pi}{3} = 20$.

حسب الكاشي: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 25 + 64 - 40 = 49$ ، إذن $BC = 7$.

2. $S = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \widehat{A} = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$.

3. $\cos \widehat{B} = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2\,BA \times BC} = \frac{25 + 49 - 64}{2 \times 5 \times 7} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$

$\widehat{B} \in]0; \pi[$ ، إذن $\sin \widehat{B} > 0$ و $\sin \widehat{B} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \sqrt{\frac{48}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$.

4. $\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14}{\sqrt{3}}$ و $\frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{8}{\frac{4\sqrt{3}}{7}} = \frac{56}{4\sqrt{3}} = \frac{14}{\sqrt{3}}$ ✓.

وبما أن $\frac{a}{\sin \widehat{A}} = 2R$ فإن $2R = \frac{14}{\sqrt{3}}$ ، أي $R = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

5. مبرهنة المتوسط: $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$ ، أي $89 = 2AI^2 + \frac{49}{2}$ ، ومنه $2AI^2 = 89 - 24{,}5 = 64{,}5$

، إذن $AI^2 = 32{,}25 = \frac{129}{4}$ ، و $AI = \frac{\sqrt{129}}{2} \approx 5{,}68$.

تحقق آخر: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ، ف $AI^2 = \frac{1}{4}(25 + 40 + 64) = \frac{129}{4}$ ✓.

التمرين 3: مجموعات نقط على قطعة

لتكن A و B نقطتين متمايزتين من المستوي حيث $AB = 5$ ، و I منتصف $[AB]$.

1. نعتبر النقطة C حيث $3\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB} = \vec{0}$.

(أ) اكتب $\overrightarrow{AC}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$.

(ب) لتكن (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 10$. بيّن أن $C \in (E)$ ، ثم عيّن وأنشئ (E).